

1) اصطدمت كتلتان متماثلتان تتحركان في اتجاهين متعاكسين بنفس السرعة، فإن التغير في زخم النظام

- (أ) صفر (ب) $\frac{1}{2}mv$ (ج) mv (د) $2mv$

الجواب (أ):

في جميع أنواع التصادمات $\Delta P = 0$ لأن النظام معزول

2) سخان كهربائي قدرته $720W$ يعمل على فرق جهد $240V$ ، إذا كان سعر الكيلوواط ساعة (5 قروش)، ما ثمن تشغيله لمدة شهر بمعدل (5 ساعات) يومياً

- (أ) 1080 قرش (ب) 540 قرش (ج) 108 قرش (د) 18 قرش

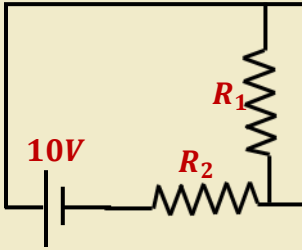
الجواب (ب): ثمن التشغيل = القدرة بالكيلوواط $\times$ عدد ساعات التشغيل $\times$ سعر الكيلو واط. ساعة

$$\frac{720}{1000} = 0.72KW = \text{القدرة بالكيلو واط}$$

$$\text{عدد ساعات التشغيل خلال الشهر} = 5 \times 30 = 150$$

$$\text{ثمن التشغيل} = \text{قرش} 540 = 5 \times 150 \times 0.72$$

3) في الشكل المجاور إذا كانت ($R_1 = R_2 = 2\Omega$) ما قيمة التيار المار في المقاومة (R_2) بوحدة الأمبير؟



- (أ) صفر (ب) 5 (ج) 8 (د) 2.5

الجواب (ب):

المقاومة R_1 متصلة مع سلك على التوازي لذلك لا يمر بها تيار ويكون التيار المار في المقاومة R_2

$$I = \frac{\sum \varepsilon}{\sum R} = \frac{10}{2} = 5A$$

(4) سلك فلزي مقاومته R ومساحة مقطعه العرضي A موصل بين نقطتين فرق الجهد بينهما V إذا أعيد تشكيله ليزداد طوله إلى الضعف فإن السرعة الانسيابية للإلكترونات الحرة في هذه الحالة

(أ) تبقى ثابتة (ب) تزداد إلى الضعف (ج) تقل إلى النصف (د) تقل إلى الربع

الجواب (ج): من قانون السرعة الانسيابية $v_d = \frac{I}{n_e q_e A}$

$$A_1 l_1 = A_2 l_2$$

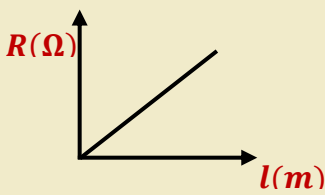
$$A_2 = \frac{A_1 l_1}{l_2} = \frac{A_1 l_1}{2l_1} = \frac{1}{2} A_1 \text{ فإن } l_2 = 2l_1$$

وعندما تقل مساحة المقطع إلى النصف ويزداد طول السلك الموصل إلى الضعف فإن المقاومة تزداد 4 اضعاف حسب العلاقة $R = \rho \frac{l}{A}$ وعندما تزداد المقاومة إلى 4 اضعاف يقل التيار إلى الربع عند ثبات فرق الجهد حسب العلاقة

$$I = \frac{V}{R} \Rightarrow I_2 = \frac{V}{4R} = \frac{1}{4} I$$

وعليه تكون السرعة الانسيابية

$$v_{d2} = \frac{I_2}{n_e q_e A_2} = \frac{\frac{1}{4} I}{n_e q_e \frac{1}{2} A} = \frac{1}{2} \left(\frac{I}{n_e q_e A} \right) = \frac{1}{2} v_d$$



(5) الشكل المرسوم يمثل العلاقة بين مقاومة موصل R وطوله l إذا كانت مساحة مقطع الموصل A والمقاومية الكهربائية له ρ فإن ميل الخط المستقيم يمثل:

(أ) ρ (ب) $\frac{\rho}{A}$ (ج) مساحة المقطع A (د) $\rho \times A$

الجواب (ب): ميل المستقيم = $\frac{\text{الفرق الصادي}}{\text{السيني الفرق}} = \frac{R}{l}$ ولكن

$$R = \rho \frac{l}{A} \Rightarrow \frac{R}{l} = \frac{\rho}{A}$$

(6) دخل بروتون مجالا مغناطيسياً منتظماً شدته $1.5T$ بسرعة $3.1 \times 10^7 m/s$ باتجاه موازي لخطوط المجال المغناطيسي، تكون القوة المغناطيسية المؤثرة عليه بوحدة النيوتن:

(أ) 7.4×10^{-12} (ب) 1.9×10^{23} (ج) صفر (د) 0.5×10^{-23}

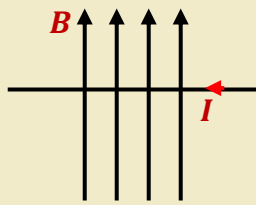
الجواب (ج): حيث من العلاقة $F_B = qv \times B = qvB \sin \theta$

ولأن اتجاه سرعة البروتون بنفس اتجاه شدة المجال المغناطيسي فإن الزاوية ($\theta = 0$) ومن المعروف أن $\sin 0 = 0$ إذا $F_B = 0$

7) محاطة محث تتولد فيه قوة دافعة كهربائية حثية ذاتية مقدارها $1V$ عندما يتغير فيه التيار بمعدل $1A/s$ تسمى

(أ) تسلا (ب) فولت (ج) هنري (د) ويبر

الجواب (ج): من تعريف الهنري وحدة قياس المحاطة



8) في الشكل المجاور مجال مغناطيسي (B) في مستوى الورقة واتجاهه نحو الشمال، إذا وضع سلك موصل قابل للحركة ويمر به تيار شدته (I) من اليمين إلى اليسار فإن السلك يتحرك:

(أ) في مستوى الورقة للأعلى (ب) في مستوى الورقة للأسفل
(ج) عودي على مستوى الورقة للداخل (د) عمودي على مستوى الورقة للخارج

الجواب (ج): حسب قاعدة اليد اليمنى ولأن القوة المغناطيسية تعطى من العلاقة

$$\vec{F}_B = I\vec{l} \times \vec{B}$$

9) يمر إلكترون بجهاز منتقي السرعات في خط مستقيم بسرعة ($10^4 m/s$) إذا كانت شدة المجال المغناطيسي في الجهاز ($0.02T$) فإن شدة المجال الكهربائي بوحدة (V/m) تساوي

(أ) 200 (ب) 5×10^5 (ج) 2×10^{-6} (د) 1.6×10^{-15}

الجواب (أ): طالما يمر الإلكترون في منتقى السرعات بخط مستقيم إذا محصلة القوة المؤثرة عليه تساوي صفر أي أن القوة المغناطيسية تساوي بالمقدار وتعاكس في الاتجاه القوة الكهربائية أي أن

$$qvB = qE \Rightarrow E = vB = 10^4 \times 0.02 = 200V/m$$

10) تنشأ قوة تنافر فقط بين سلكين طويلين لا نهائين عندما يمر بهما تياران

(أ) متعامدان (ب) بينهما زاوية حادة (ج) في نفس الاتجاه (د) في اتجاهين متعاكسين

الجواب (د): بسبب القوة المتبادلة بين سلكين طويلين حيث مرور التيار الكهربائي في السلك الأول يولد مجالاً مغناطيسية، يؤثر بقوة في السلك الثاني لأنه يمر في تيار وبالمثل يتولد مجالاً مغناطيسياً في السلك الثاني يؤثر بقوة في السلك الأول ويحدد اتجاه المجال المغناطيسي واتجاه التيار في السلك الآخر نجد أن قوة التنافر تنشأ عندما يكون اتجاه التيار في السلكين متعاكسين.

11) ملف دائري نصف قطره r وعدد لفاته (N) يتولد عند مركزه مجال مغناطيسي شدته $(1.2T)$ عندما يمر به تيار شدته (I) وعند مضاعفة نصف قطره مع بقاء عدد اللفات وشدة التيار ثابتة تكون شدة المجال المغناطيسي المتولدة بوحدة (T) هي:

(د) 3.6

(ج) 1.2

(ب) 2.4

(أ) 0.6

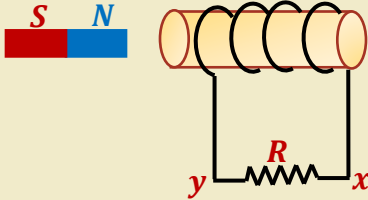
الجواب (أ): من علاقة شدة المجال المغناطيسي عند مركز ملف دائري

$$B = \frac{\mu_0 IN}{2R}$$

نلاحظ ان شدة المجال المغناطيسي عند مركز الملف الدائري تتناسب عكسياً مع نصف قطر الملف عند ثبوت عدد اللفات وشدة التيار، ولذلك إذا زاد نصف القطر إلى الضعف تنقص شدة المجال المغناطيسي إلى النصف

12) في الشكل المقابل عند تقريب المغناطيس من الدارة يكون اتجاه التيار

المر عبر المقاومة (R) :



(ب) من y إلى x

(د) لا يسرى تيار

(أ) من x إلى y

(ج) متغير الاتجاه دورياً

الجواب (أ): من قاعدة لنز نبحت عن اتجاه التيار الحثي الذي يولد في الملف قطباً مغناطيسياً شمالياً يواجه القطب الشمالي للمغناطيس.

13) الطول الموجي الذي تكون عنده طاقة إشعاع الجسم الأسود أكبر ما يمكن (λ_{max}) يتناسب:

(ب) طردياً مع درجة حرارته المطلقة

(د) عكسياً مع درجة حرارته المطلقة

(أ) طردياً مع القوة الرابعة لدرجة حرارته المطلقة

(ج) عكسياً مع القوة الرابعة لدرجة حرارته المطلقة

الجواب (د): حسب العلاقة $\left(\lambda_{max} = \frac{2.898 \times 10^{-3}}{T}\right)$

14) النسبة بين كثافة نواة ذرة الكالسيوم $(^{48}_{20}Ca)$ إلى كثافة نواة الكربون $(^{12}_6C)$

(د) (1: 1)

(ج) (4: 1)

(ب) (1: 4)

(أ) (1: 8)

الجواب (د): لأن كثافة النواة لا تعتمد على العدد الكتلي بل تعتمد على مقدار ثابت لكل الأنوية وتساوي كثافة النيوكليونات

$$\frac{m_0}{V_0} = \text{كثافة النواة}$$

15) جسيم نووي إذا كان الخطأ في قياس موضعه يساوي $(1 \times 10^{-10} m)$ فما مقدار أقل خطأ في قياس كمية تحركه بوحدة $(Kg.m/s)$

أ) 1.06×10^{-34} ب) 1.06×10^{-24} ج) 2.11×10^{-24} د) 6.626×10^{-24}

الجواب (ب): حسب مبدأ اللايقين

$$\Delta P \Delta x \geq \frac{h}{2\pi}$$

$$\Delta P = \frac{6.626 \times 10^{-34}}{2\pi} \times \frac{1}{1 \times 10^{-10}} \geq 1.05 \times 10^{-24} Kg.m/s$$